

多元正态分布与参数估计



2023-2024学年第一学期

课程编码：03521003

主讲：董晓东

引言



在多元统计分析中,多元正态分布占有相当重要的地位.这是因为许多实际问题涉及到的随机向量服从正态分布或近似服从正态分布;当样本量很大时,许多统计量的极限分布往往和正态分布有关;此外,对多元正态分布,理论与实践都比较成熟,已有一整套行之有效的统计推断方法.基于这些理由,我们在介绍多元统计分析的种种具体方法之前,首先介绍多元正态分布的定义、性质及多元正态分布中参数的估计问题.

目录



- 随机向量
- 多元正态分布的定义与基本性质
- 条件分布和独立性
- 随机矩阵的正态分布
- 多元正态分布的参数估计

4.1 随机向量



本课程所讨论的是多变量总体. 把 p 个随机变量放在一起得

$$X = (X_1, X_2, \dots, X_p)'$$

为一个 p 维随机向量。

如果同时对 p 维总体进行一次观测, 得一个样品为 p 维数据. 常把 n 个样品排成一个 $n \times p$ 矩阵, 称为样本资料阵.

4.1 随机向量



$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} X'_{(1)} \\ X'_{(2)} \\ \vdots \\ X'_{(n)} \end{pmatrix}$$
$$\stackrel{\text{def}}{=} (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_p)$$

其中 $\mathbf{X}_{(i)}$ ($i=1, \dots, n$) 是来自 p 维总体的一个样品.

4.1 随机向量



在多元统计分析中涉及到的都是随机向量,或是多个随机向量放在一起组成的随机矩阵.

本节有关随机向量的一些概念(联合分布,边缘分布,条件分布,独立性; X 的均值向量, X 的协差阵和相关阵, X 与 Y 的协差阵)要求大家自己复习.

4.1 随机向量



- 均值向量和协方差阵的性质

(1) 设 X, Y 为随机向量, A, B 为常数阵, 则

$$E(AX) = A \cdot E(X)$$

$$E(AXB) = A \cdot E(X) \cdot B$$

$$D(AX) = A \cdot D(X) \cdot A'$$

$$\text{COV}(AX, BY) = A \cdot \text{COV}(X, Y) \cdot B'$$

(2) 若 X, Y 相互独立, 则 $\text{COV}(X, Y) = O$; 反之不成立.

若 $\text{COV}(X, Y) = O$, 我们称 X 与 Y 不相关. 故有:

两随机向量若相互独立, 则必不相关;

两随机向量若不相关, 则未必相互独立.

4.1 随机向量



(3) 随机向量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)'$ 的协差阵 $D(X) = \Sigma$ 是对称非负定阵. 即 $\Sigma = \Sigma'$, $\alpha' \Sigma \alpha \geq 0$ (α 为任给的 p 维常量).

(4) $\Sigma = L^2$, 其中 L 为非负定阵.

由于 $\Sigma \geq 0$ (非负定), 利用线性代数中实对称阵的对角化定理, 存在正交阵 Γ , 使

$$\begin{aligned}\Sigma &= \Gamma \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_p} \end{pmatrix} \Gamma' \bullet \Gamma \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_p} \end{pmatrix} \Gamma' \\ &= L \bullet L\end{aligned}$$

$$\text{其中 } L = \Gamma \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_p} \end{pmatrix} \Gamma', \quad L = L', \text{ 故 } L \geq 0.$$

4.1 随机向量



当矩阵 $\Sigma > 0$ (正定) 时, 矩阵 L 也称为 Σ 的平方根矩阵, 记为 $\Sigma^{1/2}$.

当矩阵 $\Sigma > 0$ (正定) 时, 必有 $p \times p$ 非退化 (非奇异) 矩阵 A 使得

$$\Sigma = AA'$$

$$\text{其中 } A = \Gamma \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_p} \end{pmatrix}.$$

4.1 随机向量



若 $\Sigma \geq 0$ (非负定), 必有 $p \times q$ 矩阵 A_1 使得

$$\Sigma = A_1 A_1'$$

其中 $A_1 = \Gamma_1 \begin{pmatrix} \sqrt{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sqrt{\lambda_q} \end{pmatrix} \quad (q \leq p).$

这里记 $\Gamma = (\Gamma_1 | \Gamma_2)$, Γ_1 为 $p \times q$ 列正交阵($p \geq q$).
并设:

$$\lambda_i > 0 (i = 1, \dots, q), \quad \lambda_{q+1} = 0, \dots, \lambda_p = 0.$$

4.2 多元正态分布



在一元统计中，若 $U \sim N(0, 1)$ ，则 U 的任意线性变换 $X = \sigma U + \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。利用这一性质，可以从标准正态分布来定义一般正态分布：

若 $U \sim N(0, 1)$ ，则称 $X = \sigma U + \mu$ 的分布为一般正态分布，记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

此定义中，不必要求 $\sigma > 0$ ，当 σ 退化为0时仍有意义。把这种新的定义方式推广到多元情况，可得出多元正态分布的第一种定义。

4.2 多元正态分布



定义4.2.1 设 $U = (U_1, \dots, U_q)'$ 为随机向量, $U_1, \dots, U_q$ 相互独立且同 $N(0, 1)$ 分布; 设 μ 为 p 维常数向量, A 为 $p \times q$ 常数矩阵, 则称 $X = AU + \mu$ 的分布为 p 维正态分布, 或称 X 为 p 维正态随机向量, 记为 $X \sim N_p(\mu, AA')$ 。

简单地说, 称 q 个相互独立的标准正态随机变量的一些线性组合构成的随机向量的分布为多元正态分布。

4.2 多元正态分布



在一元统计中,若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,则 X 的特征函数为
 $\varphi(t) = E(e^{itX}) = \exp [it\mu - t^2\sigma^2 / 2]$

$$\varphi(t) = E(e^{itX}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$\begin{aligned} & \stackrel{u=(x-\mu)/\sigma}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{it(\sigma u + \mu)} e^{-\frac{u^2}{2}} du \end{aligned}$$

4.2 多元正态分布



$$= e^{it\mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}[u^2 - 2it\sigma u + (it\sigma)^2 - (it\sigma)^2]} du$$

$$= e^{it\mu} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(u-it\sigma)^2} e^{\frac{1}{2}(it\sigma)^2} du$$

$$= \exp[it\mu - \frac{1}{2}t^2\sigma^2] \times \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{1}{2}(u-it\sigma)^2} du$$

$$= \exp[it\mu - \frac{1}{2}t^2\sigma^2]$$

4.2 多元正态分布



当 $X \sim N(0,1)$ 时, $\varphi(t) = \exp[-t^2/2]$.

性质1 设 $U = (U_1, \dots, U_q)'$ 为随机向量, $U_1, \dots, U_q$ 相互独立且同 $N(0, 1)$ 分布; 令 $X = \mu + AU$, 则 X 的特征函数为

$$\Phi_X(t) = \exp[it'\mu - \frac{1}{2}t'AA't].$$

这里 $t = (t_1, \dots, t_p)$, 故 $\Phi_X(t)$ 为 p 元函数.

4.2 多元正态分布



性质1的证明：

根据随机向量特征函数的定义和性质，经计算即可得出X的特征函数为

$$\begin{aligned}\Phi_X(t) &= \mathbf{E}(e^{it'X}) = \mathbf{E}(e^{it'(AU+\mu)}) \\ &= \exp(it'\mu) \cdot \mathbf{E}(e^{it'AU}) \quad \text{令 } t'A = s' = (s_1, \dots, s_q) \\ &= \exp(it'\mu) \cdot \mathbf{E}(e^{i(s_1U_1 + \dots + s_qU_q)}) \\ &= \exp(it'\mu) \cdot \mathbf{E}(e^{is_1U_1} \times \dots \times e^{is_qU_q})\end{aligned}$$

4.2 多元正态分布



(因 $U_1, \dots, U_q$ 相互独立, 乘积的期望等于期望的乘积)

$$\begin{aligned} &= \exp(it'\mu) \cdot E(e^{is_1 U_1}) \times \cdots \times E(e^{is_q U_q}) \\ &= \exp(it'\mu) \cdot \prod_{j=1}^q \exp(-\frac{1}{2} s_j^2) \\ &= \exp(it'\mu) \cdot \exp[-\frac{1}{2} (s_1^2 + \cdots + s_q^2)] \\ &= \exp(it'\mu - \frac{1}{2} s's) = \exp(it'\mu - \frac{1}{2} t'AA't) \end{aligned}$$

4.2 多元正态分布



记 $\Sigma=AA'$ ，则有以下定义。

定义4.2.2 若 p 维随机向量 X 的特征函数为：

$$\Phi_X(t) = \exp[it'\mu - \frac{t'\Sigma t}{2}] \quad (\Sigma \geq 0)$$

则称 X 服从 p 维正态分布,记为

$$X \sim N_p(\mu, \Sigma).$$

一元正态: ($p=1$)

$$\varphi(t) = \exp[it'\mu - \frac{t'\sigma^2 t}{2}] = \exp[it\mu - \frac{t^2\sigma^2}{2}]$$

4.2 多元正态分布

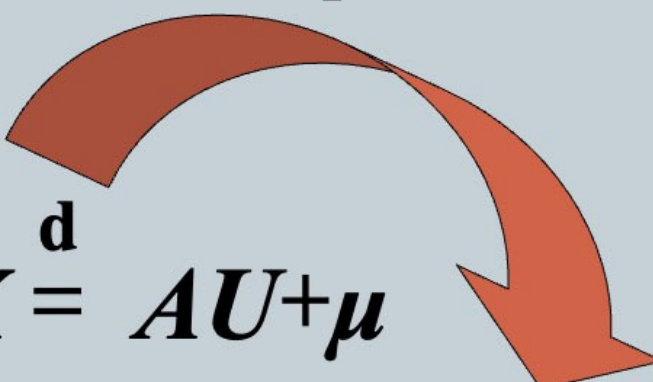


性质2 设 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$, B 为 $s \times p$ 常数阵,
 d 为 $s \times 1$ 常向量, 令 $Z = BX + d$, 则
 $Z \sim N_s(B\mu + d, B\Sigma B')$.

该性质指出正态随机向量的任意线性组合仍为正态分布.

4.2 多元正态分布

证明 因 $\Sigma \geq 0$, Σ 可分解为 $\Sigma = AA'$, 其中 A 为 $p \times q$ 矩阵. 已知 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$, 由定义 4.2.1 可知

$$X \stackrel{d}{=} AU + \mu$$


(d 表示两边的随机向量服从相同的分布.)

其中 $U = (U_1, \dots, U_q)'$, 且 $U_1, \dots, U_q$ 相互独立同 $N(0, 1)$ 分布。

4.2 多元正态分布



$$\begin{aligned} \mathbf{Z} = \mathbf{B}\mathbf{X} + \mathbf{d} &\stackrel{\text{d}}{=} \mathbf{B}(\mathbf{A}\mathbf{U} + \boldsymbol{\mu}) + \mathbf{d} \\ &= (\mathbf{B}\mathbf{A})\mathbf{U} + (\mathbf{B}\boldsymbol{\mu} + \mathbf{d}) \end{aligned}$$

由定义2.2.1可知

$$\mathbf{Z} \sim N_s(\mathbf{B}\boldsymbol{\mu} + \mathbf{d}, (\mathbf{B}\mathbf{A})(\mathbf{B}\mathbf{A})'),$$

即

$$\mathbf{Z} \sim N_s(\mathbf{B}\boldsymbol{\mu} + \mathbf{d}, \mathbf{B}\boldsymbol{\Sigma}\mathbf{B}').$$

(这里 $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{A}\mathbf{A}'$).

4.2 多元正态分布



推论 设 $X = \begin{bmatrix} X^{(1)} \\ X^{(2)} \end{bmatrix} \begin{matrix} r \\ p-r \end{matrix} \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, 将 $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}$ 剖分为

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\mu}^{(1)} \\ \boldsymbol{\mu}^{(2)} \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ p-r \end{matrix}, \boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\Sigma}_{11} & \boldsymbol{\Sigma}_{12} \\ \boldsymbol{\Sigma}_{21} & \boldsymbol{\Sigma}_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ p-r \end{matrix}$$

则 $X^{(1)} \sim N_r(\boldsymbol{\mu}^{(1)}, \boldsymbol{\Sigma}_{11})$,
 $X^{(2)} \sim N_{p-r}(\boldsymbol{\mu}^{(2)}, \boldsymbol{\Sigma}_{22})$.

4.2 多元正态分布



证明： 取 $B_1 = (I_r : O)$, r 维向量 $d_1 = 0$,
 $r \times p$

由性质2可得: $X^{(1)} = B_1 X + d_1 \sim N_r(\mu^{(1)}, \Sigma_{11})$.

类似地

取 $B_2 = (O : I_{p-r})$, $p-r$ 维向量 $d_2 = 0$, 则
 $(p-r) \times p$

$$X^{(2)} = B_2 X + d_2 \sim N_{p-r}(\mu^{(2)}, \Sigma_{22}).$$

4.2 多元正态分布



此推论指出，多元正态分布的边缘分布仍为正态分布。但反之，若随机向量的任何边缘分布均为正态分布，也不一定能导出该随机向量服从多元正态分布。

如例2.1.1, 证明了 X_1, X_2 均为一元正态分布, 但由 (X_1, X_2) 联合密度函数的形式易见它不是二元正态.

4.2 多元正态分布



例2.1.1 (X_1, X_2) 的联合密度函数为

$$f(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)} [1 + x_1 x_2 e^{-\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)}]$$

我们从后面将给出的正态随机向量的联合密度函数的形式可知, (X_1, X_2) 不是二元正态随机向量.但通过计算边缘分布可得出:

$$X_1 \sim N(0, 1), X_2 \sim N(0, 1)$$

这就说明若随机向量的任何边缘分布均为正态分布时, 也不一定能导出该随机向量服从多元正态分布.

4.2 多元正态分布



例如: 设三维随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, X_3)'$, 且

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}\right),$$

则有(1) $X_1 \sim N(2, 1)$,

$$\begin{pmatrix} X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim N_2\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right)$$

4.2 多元正态分布



(2)

$$\text{令 } Y = \begin{pmatrix} X_2 \\ X_3 \\ X_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} = BX,$$

由性质2知, Y 为3维正态随机向量, 且

$$\mu_y = B\mu_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

4.2 多元正态分布



$$\Sigma_y = B \Sigma_x B'$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故

$$Y = \begin{pmatrix} X_2 \\ X_3 \\ X_1 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\right).$$

4.2 多元正态分布



(3) 设 $Z=2X_1-X_2+3X_3$, 试求随机变量 Z 的分布.

$$Z=2X_1-X_2+3X_3=(2,-1,3)X=CX$$

故有:

$$\begin{aligned}\mu_z &= C\mu_x = (2,-1,3)\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = 4 \\ \sigma_z^2 &= C\Sigma_x C' \\ &= (2,-1,3)\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = (1,0,9)\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= 29\end{aligned}$$

所以 $Z \sim N(4,29)$.

4.2 多元正态分布



性质3 若 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$, $E(X) = \mu$, $D(X) = \Sigma$.

证明 因 $\Sigma \geq 0$, Σ 可分解为: $\Sigma = AA'$,
则由定义4.2.1可知

$$X = AU + \mu \quad (A \text{ 为 } p \times q \text{ 实矩阵})$$

其中 $U = (U_1, \dots, U_q)'$, 且 $U_1, \dots, U_q$ 相互独立同 $N(0, 1)$ 分布, 故有

$$E(U) = 0, \quad D(U) = I_q.$$

4.2 多元正态分布



利用均值向量和协差阵的有关性质可得：

$$E(X) = E(AU + \mu) = AE(U) + \mu = \mu,$$

$$D(X) = D(AU + \mu) = D(AU) = AI_q A' = \Sigma.$$

此性质给出多元正态分布中参数 μ 和 Σ 的明确统计意义. μ 是随机向量 X 的均值向量, Σ 是随机向量 X 的协差阵。

如简单例子中,由性质2知 Z 服从正态分布,利用性质3,

$$\mu_z = E(Z) = E(CX) = C\mu_x = 4,$$

$$\Sigma_z = D(Z) = D(CX) = C\Sigma_x C' = \sigma_z^2 = 29.$$

4.2 多元正态分布



性质4 设 $X = (X_1, \dots, X_p)'$ 为 p 维随机向量, 则 X 服从 p 维正态分布 $\Leftrightarrow$ 对任一 p 维实向量 a , $\xi = a'X$ 是一维正态随机变量.

必要性的证明由性质2即得 (只须取 $B = a'$, $d = 0$ 即可).

充分性的证明: ① 首先说明随机向量 X 的均值和协方差阵存在:

因对任意 p 维实向量 $t \in R^p$, $\xi = t'X \sim$ 一元正态分布, 可知 ξ 的各阶矩存在,

4.2 多元正态分布



如取 $t = e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)'$, $X_i = e_i'X$, 且

$E(X_i)$ ($i=1,2,\dots,p$) 存在.

$E(X_i^2)$ ($i=1,2,\dots,p$) 也存在.

再比如取 $t = (0, \dots, 1, 0, \dots, 1, \dots, 0)'$,

$\xi = t'X = X_i + X_j$, 且

$E(\xi) = E(X_i + X_j)$ ($i, j=1,2,\dots,p$) 存在.

$E(\xi^2) = E[(X_i + X_j)^2] = E(X_i^2) + 2E(X_i X_j) + E(X_j^2)$
也存在, 即 $E(X_i X_j)$ ($i, j=1,2,\dots,p$) 存在.

故 $E(X_i)$, $\text{Cov}(X_i, X_j) = E(X_i X_j) - E(X_j) E(X_i)$
($i, j=1, \dots, p$) 存在.

4.2 多元正态分布



记 $E(X) = \mu$, $D(X) = \Sigma$.

② 计算 ξ 的特征函数:

对任意给定的 $t \in R^p$, 因随机变量 $\xi = t'X$ 服从 $N(t'\mu, t'\Sigma t)$, 故知 ξ 的特征函数为

$$\begin{aligned}\varphi_{\xi}(\theta) &= E(e^{i\theta\xi}) \\ &= \exp[i\theta(t'\mu) - \theta^2(t'\Sigma t)/2]\end{aligned}$$

③ 计算随机向量 X 的特征函数:

在 ξ 的特征函数中, 取 $\theta=1$, 即得

4.2 多元正态分布



$$\begin{aligned}\varphi_{\xi}(1) &= E(e^{i\xi}) = E(e^{it'X}) = \Phi_X(t) \\ &= \exp \left[it' \mu - t' \Sigma t / 2 \right]\end{aligned}$$

由定义4.2.2可知, $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$.

定义4.2.3 若 p 维随机向量 X 的任意线性组合均服从一元正态分布, 则称 X 为 p 维正态随机向量.

4.2 多元正态分布



在概率论中大家都知道一元正态随机变量的密度函数是

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (\sigma > 0)$$

这个式子可改写为：

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{1/2} |\sigma^2|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (x - \mu)' (\sigma^2)^{-1} (x - \mu) \right]$$

4.2 多元正态分布



作为一元正态随机变量的推广，以下性质来导出多元正态随机向量的联合密度函数.

性质5 设 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$, 且 $\Sigma > 0$ (正定), 则 X 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}) &= \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu)' (\Sigma)^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \right] \\ &= \frac{1}{|2\pi\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu)' (\Sigma)^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \right] \end{aligned}$$

4.2 多元正态分布



证明 ① 因 $\Sigma > 0$, $\text{rk}(\Sigma) = p$, 由线性代数的知识知存在**非奇异方阵** A , 使得

$$\Sigma = AA', \text{ 且 } X \stackrel{d}{=} AU + \mu$$

其中 $U = (U_1, \dots, U_p)'$, 且 $U_1, \dots, U_p$ 相互独立同 $N(0, 1)$ 分布。

② U 的联合密度函数(p 元函数) 为

$$f_U(u) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}u'u\right]$$

4.2 多元正态分布



③ 利用 U 的联合密度函数及随机向量的变换求 $X=AU+\mu$ 的密度函数。

对任给Borel可测集 B ，求 p 元函数 $f_X(x)$ 使得

$$P\{X \in B\} = \iint_B f_X(x) dx$$

$$= P\{U \in D\} = \iint_D f_U(u) du$$

其中 $D=\{u \mid u=A^{-1}(x-\mu), x \in B\}$

4.2 多元正态分布



根据附录 § 8 (P397)公式(8.4),即有

$$\begin{aligned} P\{X \in B\} &= \iint_D f_U(u) du \quad [u = A^{-1}(x - \mu)] \\ &= \iint_B f_U(A^{-1}(x - \mu)) \cdot J(u \rightarrow x) dx \\ &= \iint_B f_X(x) dx \end{aligned}$$

以下来求Jacobi行列式 $J(u \rightarrow x)$.

4.2 多元正态分布



④ 积分变换的Jacobi行列式 $J(u \rightarrow x)$ 可利用线性变换 $x = Au + \mu$ 及 $J(x \rightarrow u)$ 来计算:

因

$$J(x \rightarrow u) = \left| \frac{\partial x'}{\partial u} \right|_+ = \begin{vmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial u_1} & \cdots & \frac{\partial x_p}{\partial u_1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial x_1}{\partial u_p} & \cdots & \frac{\partial x_p}{\partial u_p} \end{vmatrix}_+$$

$$\begin{cases} x_1 = a_{11}u_1 + \cdots + a_{1p}u_p + \mu_1 \\ \quad \quad \quad \cdots \\ x_p = a_{p1}u_1 + \cdots + a_{pp}u_p + \mu_p \end{cases}$$

向量微商的公式见附录 § 8 (8.1)

$$= |A'|_+ = |AA'|^{1/2} = |\Sigma|^{1/2}$$

4.2 多元正态分布



故
$$J(u \rightarrow x) = \frac{1}{J(x \rightarrow u)} = |\Sigma|^{-1/2}.$$

关于积分变换的Jacobi行列式 $J(u \rightarrow x)$ 的有关内容请参阅附录部分。

4.2 多元正态分布



⑤ 写出 $X=AU+\mu$ 的密度函数:

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \frac{1}{(2\pi)^{p/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}u'u\right] J(u \rightarrow x) \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{p/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}[A^{-1}(x-\mu)]'[A^{-1}(x-\mu)]\right] |\Sigma|^{-1/2} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x-\mu)'\Sigma^{-1}(x-\mu)\right] \end{aligned}$$

(这里 $\Sigma=AA'$, $\Sigma^{-1} = (AA')^{-1} = (A^{-1})'A^{-1}$)

4.2 多元正态分布



定义4.2.4 p 维随机向量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)'$ 的联合密度函数为

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right]$$

其中 $\boldsymbol{\mu}$ 是 p 维实向量, Σ 是 p 阶正定阵, 则称 $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)'$ 服从(非退化的) p 元正态分布. 也称 X 为 p 维正态随机向量, 简记为

$$X \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma).$$

4.2 多元正态分布



**以上给出了多元正态分布的4种定义。
定义2.2.4用密度函数给出定义，它可看成一元正态密度的直接推广；但在这个定义里要求 Σ 是正定阵，它给出的是非退化的正态分布的定义。**

另三种定义中把 Σ 阵推广到非负定的情形，这三种定义是等价的。

4.2 多元正态分布



例4.2.1 (二元正态分布) 设 $X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim N_2(\mu, \Sigma)$,

$$\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{pmatrix}, \Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix} > 0$$

(即 $\sigma_1 > 0, \sigma_2 > 0, |\rho| < 1$)

- (1) 试写出X的联合密度函数和边缘密度函数；**
- (2) 试说明 ρ 的统计意义.**

4.2 多元正态分布



解：(1) 因 $|\Sigma| = \sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2)$

$$\Sigma^{-1} = \frac{1}{\sigma_1^2 \sigma_2^2 (1 - \rho^2)} \begin{pmatrix} \sigma_2^2 & -\rho \sigma_1 \sigma_2 \\ -\rho \sigma_1 \sigma_2 & \sigma_1^2 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{1 - \rho^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & -\rho \frac{1}{\sigma_1 \sigma_2} \\ -\rho \frac{1}{\sigma_1 \sigma_2} & \frac{1}{\sigma_2^2} \end{pmatrix}$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho \sigma_1 \sigma_2 \\ \rho \sigma_1 \sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$

4.2 多元正态分布



二元正态随机向量 X 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2) &= \frac{1}{2\pi |\Sigma|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x-\mu)' \Sigma^{-1}(x-\mu)\right] \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\left(\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)^2\right.\right. \\ &\quad \left.\left.-2\rho\left(\frac{x_1-\mu_1}{\sigma_1}\right)\left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2}\right)+\left(\frac{x_2-\mu_2}{\sigma_2}\right)^2\right]\right\} \end{aligned}$$

4.2 多元正态分布



另由性质2的推论，即得

$$X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2).$$

(2) 因 $\text{Cov}(X_1, X_2) = \sigma_{12} = \rho\sigma_1\sigma_2$ ，而 X_1 与 X_2 的相关系数为

$$\rho(X_1, X_2) = \frac{\text{Cov}(X_1, X_2)}{\sqrt{\text{Var}(X_1)}\sqrt{\text{Var}(X_2)}} = \frac{\rho\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1\sigma_2} = \rho.$$

故二元正态分布的参数 ρ 就是两个分量的相关系数.

4.2 多元正态分布



显然 当 $\rho=0$ 时, $f(x_1, x_2)=f_1(x_1) \cdot f_2(x_2)$, 即 X_1 与 X_2 相互独立.

当 $|\rho|=1$ 时, $|\Sigma|=0$ (Σ 退化, 即 Σ 的列向量或行向量线性相关), 则存在非零向量 $t=(t_1, t_2)'$, 使得 $\Sigma t=0$, 从而 $t \Sigma t=0$, 故而随机变量 $\xi=t'(X-\mu)$ 的方差为

$$\text{Var}[t'(X-\mu)] = t \Sigma t = 0,$$

这表示 $P\{t'(X-\mu)=0\}=1$.

4.2 多元正态分布



即

$$t_1(X_1 - \mu_1) + t_2(X_2 - \mu_2) = 0$$

以概率1成立;

反之, 若 X_1 与 X_2 以概率1存在线性相关关系, 则 $|\rho|=1$.

当 $\rho > 0$ 时, 我们称 X_1 与 X_2 存在正相关;

当 $\rho < 0$ 时, 我们称 X_1 与 X_2 存在负相关.

4.3 条件分布和独立性



设 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ ($p \geq 2$), 将 X, μ, Σ 剖分为

$$X = \begin{pmatrix} X^{(1)} \\ X^{(2)} \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ p-r \end{matrix}, \mu = \begin{pmatrix} \mu^{(1)} \\ \mu^{(2)} \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ p-r \end{matrix},$$

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} \begin{matrix} r & p-r \\ p-r & \end{matrix} > 0.$$

以下是关于独立性的一条重要结论:

4.3 条件分布和独立性



定理4.3.1 设 p 维随机向量 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$,

$$X = \begin{pmatrix} X^{(1)} \\ X^{(2)} \end{pmatrix} \sim N_p \left(\begin{pmatrix} \mu^{(1)} \\ \mu^{(2)} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix} \right),$$

则 $X^{(1)}$ 与 $X^{(2)}$ 相互独立 $\Leftrightarrow$

$\Sigma_{12} = \mathbf{0}_{r \times (p-r)}$ (即 $X^{(1)}$ 与 $X^{(2)}$ 不相关)

证明:必要性显然成立.

4.3 条件分布和独立性



(充分性): 设 $\Sigma_{12}=0$, 则 X 的联合密度函数为

$$\begin{aligned} f(x^{(1)}, x^{(2)}) &= \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} x^{(1)} - \mu^{(1)} \\ x^{(2)} - \mu^{(2)} \end{pmatrix}' \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & 0 \\ 0 & \Sigma_{22} \end{bmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x^{(1)} - \mu^{(1)} \\ x^{(2)} - \mu^{(2)} \end{pmatrix} \right\} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{r/2} |\Sigma_{11}|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x^{(1)} - \mu^{(1)})' \Sigma_{11}^{-1} (x^{(1)} - \mu^{(1)}) \right\} \\ &\quad \times \frac{1}{(2\pi)^{(p-r)/2} |\Sigma_{22}|^{1/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2} (x^{(2)} - \mu^{(2)})' \Sigma_{22}^{-1} (x^{(2)} - \mu^{(2)}) \right\} \\ &= f_1(x^{(1)}) \times f_2(x^{(2)}), \end{aligned}$$

所以 $X^{(1)}$ 与 $X^{(2)}$ 相互独立.

4.3 条件分布和独立性



推论1 设 $r_i \geq 1$ ($i=1, \dots, k$), 且 $r_1 + r_2 + \dots + r_k = p$,

$$X = \begin{bmatrix} X^{(1)} \\ \vdots \\ X^{(k)} \end{bmatrix}_{p \times 1} \begin{matrix} r_1 \\ \vdots \\ r_k \end{matrix} \sim N_p \left(\begin{bmatrix} \mu^{(1)} \\ \vdots \\ \mu^{(k)} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \Sigma_{11} & \cdots & \Sigma_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \Sigma_{k1} & \cdots & \Sigma_{kk} \end{bmatrix} \right)$$

则 $X^{(1)}, \dots, X^{(k)}$ 相互独立 $\Leftrightarrow \Sigma_{ij} = 0$ (一切 $i \neq j$)

推论2 设 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$, 若 Σ 为对角形矩阵, 则 $X_1, \dots, X_p$ 相互独立.

4.3 条件分布和独立性



例如: 设三维随机向量 $X = (X_1, X_2, X_3)'$, 且

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \sim N\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}\right),$$

则有(1) $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix} \sim N_2\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\right); \quad X_3 \sim N(0, 3)$

(2) $\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \end{pmatrix}$ 与 X_3 相互独立. (因 $\Sigma_{12} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$)

4.3 条件分布和独立性



(3) X_1 与 X_3 , X_2 与 X_3 ,也相互独立;

(4) $\frac{1}{2}X_1 - \frac{1}{2}X_2$ 与 X_3 也相互独立;

更一般地, $aX_1 + bX_2$ 与 X_3 也相互独立;

(5) 令 $Y = \frac{1}{2}X_1 - \frac{1}{2}X_2$, 则 $Y \sim N(1, \frac{1}{4})$; 且

$$Z = \begin{pmatrix} Y \\ X_3 \end{pmatrix} \sim N_2\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}\right).$$

4.3 条件分布和独立性



(6) Y 的密度函数为

$$f_1(y) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \exp(-2(y-1)^2)$$

X_3 的密度函数为

$$f_2(x_3) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{3}} \exp\left(-\frac{x_3^2}{2 \times 3}\right)$$

故二维随机向量 Z 的联合密度函数为

$$f(y, x_3) = \frac{2}{2\pi\sqrt{3}} \exp\left[-2(y-1)^2 - \frac{x_3^2}{6}\right].$$

4.4 随机矩阵的正态分布



把来自 p 元总体的容量为 n 的随机样本排成一矩阵 X :

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} X'_{(1)} \\ X'_{(2)} \\ \vdots \\ X'_{(n)} \end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} (X_1, X_2, \dots, X_p)$$

其中 $X_{(i)}$ ($i=1, \dots, n$) 是来自 p 维总体的一个样品, 则样本数据矩阵 X 就是一个随机矩阵.

4.4 随机矩阵的正态分布



讨论随机矩阵 X 的分布时，可考虑把 X 的行向量(即样品)一个接一个连接起来构成一个 np 维长向量，然后讨论这个长向量的分布。

所谓**拉直运算**，就是将矩阵 X 的列一个接一个拉成一个长向量，记为

$$\text{Vec}(X) = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_p \end{pmatrix}_{np \times 1} = (x_{11}, \dots, x_{n1}, \dots, x_{1p}, \dots, x_{np})'$$

4.4 随机矩阵的正态分布



符号“Vec”称为拉直运算. 如果将矩阵 X 的行向量(样品)拉直为一个 np 维向量, 用拉直运算的符号可记为

$$\begin{aligned}\text{Vec}(X') &= \begin{pmatrix} X_{(1)} \\ \vdots \\ X_{(n)} \end{pmatrix}_{np \times 1} = \begin{pmatrix} x_{11} \\ \vdots \\ x_{1p} \\ \vdots \\ x_{n1} \\ \vdots \\ x_{np} \end{pmatrix} \\ &= (x_{11}, \cdots, x_{1p}, \cdots, x_{n1}, \cdots, x_{np})'\end{aligned}$$

4.4 随机矩阵的正态分布



在多元统计分析中,经常需要考虑对称矩阵的拉直运算。设 S 是 $p \times p$ 阶的对称随机矩阵,在 S 中只包含 $p(p+1)/2$ 个不同的随机变量,故将其拉直为 p^2 维向量是不合适的,应拉成 $p(p+1)/2$ 维向量。

设 $S = (S_{ij})_{p \times p}$ 为 p 阶对称阵,令

$\text{Svec}(S) = (S_{11}, \dots, S_{p1}, S_{22}, \dots, S_{p2}, \dots, S_{pp})'$
为 $p(p+1)/2$ 维向量。

符号“Svec”称为对称矩阵的拉直运算。

4.4 随机矩阵的正态分布



设 $A=(a_{ij})$ 和 B 分别为 $n \times p$ 和 $m \times q$ 的矩阵， A 和 B 的Kronecker积 $A \otimes B$ 定义为

$$A \otimes B = (a_{ij}B) = \begin{pmatrix} a_{11}B & \cdots & a_{1p}B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}B & \cdots & a_{np}B \end{pmatrix}$$

4.4 随机矩阵的正态分布



其中子块

子块 $a_{11}B$ 为 $m \times q$ 的子矩阵, $n \times p$ 个子块组成的矩阵是一个 $nm \times pq$ 的大矩阵. 在多元统计分析中Kronecker积(简称 $\otimes$ 积或直积)是一个有用的工具. 它的一些常用的性质在以后将会用到。

4.4 随机矩阵的正态分布



设 $X_{(i)} = (X_{i1}, \dots, X_{ip})'$ ($i=1, \dots, n$) 为来自 p 维正态总体 $N_p(\mu, \Sigma)$ 的随机样本 (独立同分布), 记随机矩阵 $X = (X_{ij})_{n \times p}$, 利用拉直运算及直积的定义和性质, 可知

$$\text{Vec}(X') \sim N_{np}(1_n \otimes \mu, I_n \otimes \Sigma),$$

事实上, np 维长向量 $\text{Vec}(X')$ 的联合密度函数为

4.4 随机矩阵的正态分布



$$\begin{aligned} f(x_{(1)}, \dots, x_{(n)}) &= \prod_{i=1}^n f_i(x_{(i)}) \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (x_{(i)} - \mu)' \Sigma^{-1} (x_{(i)} - \mu) \right] \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\Sigma|^{n/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \mu)' \Sigma^{-1} (x_{(i)} - \mu) \right] \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{np/2} |\Sigma|^{n/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} x_{(1)} - \mu \\ \vdots \\ x_{(n)} - \mu \end{pmatrix}' \begin{pmatrix} \Sigma & O & O \\ O & \ddots & O \\ O & O & \Sigma \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} x_{(1)} - \mu \\ \vdots \\ x_{(n)} - \mu \end{pmatrix} \right] \end{aligned}$$

4.4 随机矩阵的正态分布



由以上 np 维长向量 $\text{Vec}(X')$ 的联合密度函数可看出它是正态随机向量,且:

$$\begin{aligned} E[\text{Vec}(X')] &= \begin{pmatrix} \mu \\ \vdots \\ \mu \end{pmatrix} = \mathbf{1}_n \otimes \mu \\ &= (\mu_1, \cdots, \mu_p, \cdots, \mu_1, \cdots, \mu_p)' \\ &= \text{Vec}(M') \quad \text{其中 } M \text{ 为:} \end{aligned}$$

4.4 随机矩阵的正态分布



$$M_{n \times p} = \begin{pmatrix} \mu_1 & \cdots & \mu_p \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_1 & \cdots & \mu_p \end{pmatrix}, \quad M'_{p \times n} = \begin{pmatrix} \mu_1 & \cdots & \mu_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_p & \cdots & \mu_p \end{pmatrix}.$$

$$D[\text{Vec}(X')] = \begin{pmatrix} \Sigma & O & O \\ O & \ddots & O \\ O & O & \Sigma \end{pmatrix} = I_n \otimes \Sigma$$

$$\text{故 } \text{Vec}(X') \sim N_{np}(1_n \otimes \mu, I_n \otimes \Sigma),$$

4.4 随机矩阵的正态分布



当随机阵 X 按行拉直后，如果有

$$\text{Vec}(X') \sim N_{np}(\mathbf{1}_n \otimes \boldsymbol{\mu}, I_n \otimes \Sigma),$$

则称随机阵 X 服从**矩阵正态分布**，记作

$$X_{n \times p} \sim N_{n \times p} \left(M_{n \times p}, I_n \otimes \Sigma \right), \text{ 其中}$$

$$\text{Vec}(M') = \mathbf{1}_n \otimes \boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \cdots, \mu_p, \cdots, \mu_1, \cdots, \mu_p)'$$

4.4 随机矩阵的正态分布



也就是：

$$X_{n \times p} \sim N_{n \times p}(M_{n \times p}, I_n \otimes \Sigma) \iff$$

$$\text{Vec}(X') \sim N_{np}(\text{Vec}(M'), I_n \otimes \Sigma), \text{ 其中}$$

$$M_{n \times p} = \begin{pmatrix} \mu_1 & \cdots & \mu_p \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_1 & \cdots & \mu_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} (\mu_1, \cdots, \mu_p) = 1_n \mu'.$$

4.5 多元正态分布的参数估计



考虑 p 维正态总体 $X \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$, 设
 $X_{(i)} = (X_{i1}, \dots, X_{ip})'$ ($i=1, \dots, n$) 为 p 维
总体 X 的简单随机样本, 资料阵

$$X_{n \times p} = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} X'_{(1)} \\ X'_{(2)} \\ \vdots \\ X'_{(n)} \end{pmatrix}$$

是一个随机矩阵.

4.5 多元正态分布的参数估计



(1) 样本均值向量 $\bar{X}$

$$\begin{aligned}\bar{X}_{p \times 1} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{(i)} = (\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_p)' = \begin{pmatrix} \bar{x}_1 \\ \vdots \\ \bar{x}_p \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{n} \begin{pmatrix} x_{11} & x_{21} & \cdots & x_{n1} \\ x_{12} & x_{22} & \cdots & x_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{1p} & x_{2p} & \cdots & x_{np} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{n} X' \mathbf{1}_n,\end{aligned}$$

4.5 多元正态分布的参数估计

中心化数据阵:

$$\tilde{X}_{n \times p} = \begin{pmatrix} x_{11} - \bar{x}_1 & x_{12} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{1p} - \bar{x}_p \\ x_{21} - \bar{x}_1 & x_{22} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{2p} - \bar{x}_p \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} - \bar{x}_1 & x_{n2} - \bar{x}_2 & \cdots & x_{np} - \bar{x}_p \end{pmatrix} = GX$$

$$= X - 1_n \bar{X}' = X - 1_n \left(\frac{1}{n} X' 1_n \right)' = \left(I_n - \frac{1}{n} 1_n 1_n' \right) X,$$

$$\left(\text{记 } G = I_n - \frac{1}{n} 1_n 1_n', \text{ 则 } G = G^2, G' = G \right)$$

4.5 多元正态分布的参数估计



(2) 样本离差阵 A (交叉乘积阵)

$$\begin{aligned} A_{p \times p} &= \sum_{\alpha=1}^n (X_{(\alpha)} - \bar{X})(X_{(\alpha)} - \bar{X})' \\ &= \sum_{\alpha=1}^n \begin{pmatrix} x_{\alpha 1} - \bar{x}_1 \\ \vdots \\ x_{\alpha p} - \bar{x}_p \end{pmatrix} (x_{\alpha 1} - \bar{x}_1 \cdots x_{\alpha p} - \bar{x}_p) \\ &= (a_{ij})_{p \times p}, \end{aligned}$$

$$\text{其中 } a_{ij} = \sum_{\alpha=1}^n (x_{\alpha i} - \bar{x}_i)(x_{\alpha j} - \bar{x}_j) \quad (i, j = 1, 2, \dots, p)$$

4.5 多元正态分布的参数估计



或者把 A 表为:

$$\begin{aligned} A_{p \times p} &= \sum_{\alpha=1}^n (X_{(\alpha)} - \bar{X})(X_{(\alpha)} - \bar{X})' \\ &= \begin{pmatrix} X_{(1)} - \bar{X}, & \cdots, & X_{(n)} - \bar{X} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (X_{(1)} - \bar{X})' \\ \vdots \\ (X_{(n)} - \bar{X})' \end{pmatrix} \\ &= \tilde{X}'\tilde{X} \quad (\tilde{X} = GX) \\ &= X' \left[I_n - \frac{1}{n} \mathbf{1}_n \mathbf{1}_n' \right] X = X'GX = (a_{ij})_{p \times p}, \end{aligned}$$

4.5 多元正态分布的参数估计



或者把A表为:

$$A_{p \times p} = \sum_{\alpha=1}^n (X_{(\alpha)} - \bar{X})(X_{(\alpha)} - \bar{X})'$$

$$\sum_{i=1}^n X_{(i)} = n\bar{X}$$

$$= \sum_{\alpha=1}^n X_{(\alpha)} X_{(\alpha)}' - \sum_{\alpha=1}^n X_{(\alpha)} \bar{X}' - \sum_{\alpha=1}^n \bar{X} X_{(\alpha)}' + \sum_{\alpha=1}^n \bar{X} (\bar{X}')$$

$$= (X_{(1)}, \dots, X_{(n)}) \begin{pmatrix} X_{(1)}' \\ \vdots \\ X_{(n)}' \end{pmatrix} - n\bar{X} (\bar{X}')$$

$$= X'X - n\bar{X} \bullet \bar{X}'$$

4.5 多元正态分布的参数估计



(3) 样本协方差 **S** :

$$S_{p \times p} = \frac{1}{n-1} A = (s_{ij})_{p \times p} \quad \left(\text{或者 } S_{p \times p}^* = \frac{1}{n} A \right)$$

(4) 样本相关阵 **R** :

$$R = (r_{ij})_{p \times p}, \quad r_{ij} = \frac{s_{ij}}{\sqrt{s_{ii}} \sqrt{s_{jj}}} = \frac{a_{ij}}{\sqrt{a_{ii}} \sqrt{a_{jj}}} \text{ 或 } \frac{a_{ij}}{\sqrt{a_{ii}} \sqrt{a_{jj}}}。$$

4.5 多元正态分布的参数估计

例: 设从某书店随机抽取4张收据了解图书的销售情况. 每张收据记录售书数量 X_2 及总金额 X_1 , 具体数值如下:

$$X_{4 \times 2} = \begin{pmatrix} 42 & 4 \\ 52 & 5 \\ 48 & 4 \\ 58 & 3 \end{pmatrix} \quad (n = 4, p = 2)$$

试计算样本均值, 样本离差阵, 样本协差阵和相关阵.

解:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} X' 1_n = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 42 & 52 & 48 & 58 \\ 4 & 5 & 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 50 \\ 4 \end{pmatrix}$$

4.5 多元正态分布的参数估计

样本离差阵 A 的计算公式为:

$$A = \sum_{i=1}^n (X_{(i)} - \bar{X})(X_{(i)} - \bar{X})' = X'X - n\bar{X}\bar{X}' \quad \text{或}$$

$$A = (X_{(1)} - \bar{X}, \dots, X_{(4)} - \bar{X}) \begin{pmatrix} (X_{(1)} - \bar{X})' \\ \vdots \\ (X_{(4)} - \bar{X})' \end{pmatrix} = \tilde{X}'\tilde{X}$$

此例中

$$\tilde{X} = \begin{pmatrix} 42-50 & 4-4 \\ 52-50 & 5-4 \\ 48-50 & 4-4 \\ 58-50 & 3-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 2 & 1 \\ -2 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix}$$

中心化数据阵

4.5 多元正态分布的参数估计



故 $A = \tilde{X}'\tilde{X} = \begin{pmatrix} -8 & 2 & -2 & 8 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -8 & 0 \\ 2 & 1 \\ -2 & 0 \\ 8 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 136 & -6 \\ -6 & 2 \end{pmatrix}$

样本协差阵 S 为

$$S = \frac{1}{n-1} A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 136 & -6 \\ -6 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 45\frac{1}{3} & -2 \\ -2 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

4.5 多元正态分布的参数估计



样本相关阵 R 为

$$R = \begin{pmatrix} 1 & \frac{-6}{\sqrt{136 \times 2}} \\ \frac{-6}{\sqrt{136 \times 2}} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{-3}{\sqrt{68}} \\ \frac{-3}{\sqrt{68}} & 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 1 & -0.3638 \\ -0.3638 & 1 \end{pmatrix}$$

4.5 多元正态分布的参数估计



设 $X_{(i)} (i=1, \dots, n)$ 为 p 维正态总体 $N(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ 的随机样本,

以下用最大似然法来求参数 $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}$ 的最大似然估计.

把随机数据阵 X 按行拉直后形成的 np 维长向量 $\text{Vec}(X')$ 的联合密度函数看成未知参数 $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}$ 的函数, 并称为样本 $X_{(i)} (i=1, \dots, n)$ 的似然函数, 记为 $L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$.

4.5 多元正态分布的参数估计

$$\begin{aligned} L(\mu, \Sigma) &= \prod_{i=1}^n \frac{1}{|2\pi\Sigma|^{1/2}} \exp\left[-\frac{1}{2}(x_{(i)} - \mu)' \Sigma^{-1}(x_{(i)} - \mu)\right] \\ &= \frac{1}{|2\pi\Sigma|^{n/2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \mu)' \Sigma^{-1}(x_{(i)} - \mu)\right] \\ &= \frac{1}{|2\pi\Sigma|^{n/2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \text{tr}[(x_{(i)} - \mu)' \Sigma^{-1}(x_{(i)} - \mu)]\right] \\ &= \frac{1}{|2\pi\Sigma|^{n/2}} \exp\left[-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \text{tr}[\Sigma^{-1}(x_{(i)} - \mu)(x_{(i)} - \mu)']\right] \end{aligned}$$

矩阵的迹是n阶方阵对角线元素之和

4.5 多元正态分布的参数估计



$$= \frac{1}{|2\pi\Sigma|^{n/2}} \exp \left[\text{tr} \left(-\frac{1}{2} \Sigma^{-1} \sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \mu)(x_{(i)} - \mu)' \right) \right]$$

记号 **etr(A) = exp[tr(A)]**

$$= \frac{1}{|2\pi\Sigma|^{n/2}} \text{etr} \left[-\frac{1}{2} \Sigma^{-1} \left(\sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \mu)(x_{(i)} - \mu)' \right) \right]$$


$$= \frac{1}{|2\pi\Sigma|^{n/2}} \text{etr} \left[-\frac{1}{2} \Sigma^{-1} \bullet A_1 \right]$$

4.5 多元正态分布的参数估计



其中 $p \times p$ 矩阵 A_1 可作如下分解:

$$\begin{aligned} A_1 &= \sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \mu)(x_{(i)} - \mu)' \quad (\text{注意: } \sum_{i=1}^n (X_{(i)} - \bar{X}) = 0_p) \\ &= \sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \bar{X} + \bar{X} - \mu)(x_{(i)} - \bar{X} + \bar{X} - \mu)' \\ &= \sum_{i=1}^n (x_{(i)} - \bar{X})(x_{(i)} - \bar{X})' + n(\bar{X} - \mu)(\bar{X} - \mu)' \\ &= A + n(\bar{X} - \mu)(\bar{X} - \mu)' \end{aligned}$$

4.5 多元正态分布的参数估计



由于 $\ln x$ 是 x 的单调函数, 故 $L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ 与 $\ln L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ 有相同的最大值点. 以下只须讨论 $\ln L(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ 的最大值问题.

下面给出与迹有关的一条引理.

引理2.5.1 设 B 为 p 阶正定阵, 则

$$\text{tr} B - \ln |B| \geq p$$

且等号成立的充分必要条件是 $B = I_p$.

4.5 多元正态分布的参数估计



定理2.5.1 设 $X_{(i)} (i=1, \dots, n)$ 是多元正态总体 $N_p(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$ 的随机样本, $n > p$, 则 $\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma}$ 的最大似然估计为

4.5 多元正态分布的参数估计



参数的最大似然估计有很多优良性标准, 如无偏性, 有效性, 相合性等. μ 和 Σ 的最大似然估计是否具有这些好的性质呢? 这是我们现在要讨论的问题.

4.5 多元正态分布的参数估计



定理2.5.2 设 $\bar{X}$ 和 A 分别为 p 元正态总体 $N_p(\mu, \Sigma)$ 的样本均值向量和样本离差阵, 则

(1) $\bar{X} \sim N_p(\mu, \frac{1}{n}\Sigma);$

(2) $A = \sum_{t=1}^{n-1} Z_t Z_t',$ 其中 $Z_1, \dots, Z_{n-1}$ 独立同 $N_p(0, \Sigma)$

分布 ;

(3) $\bar{X}$ 和 A 相互独立;

(4) $P\{A > 0\} = 1 \Leftrightarrow n > p.$ (证明不要求)

$(S=A/(n-1) \text{ 或 } S^*=A/n)$

4.5 多元正态分布的参数估计

性质1: 无偏性

因为

$$E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_{(i)}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu = \mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_p \end{pmatrix}$$

故 $\bar{X}$ （样本均值）是 μ 的无偏估计。

$$\begin{aligned} \text{因 } E(A) &= E\left(\sum_{\alpha=1}^{n-1} Z_{\alpha} Z'_{\alpha}\right) = \sum_{\alpha=1}^{n-1} E(Z_{\alpha} Z'_{\alpha}) \\ &= \sum_{\alpha=1}^{n-1} D(Z_{\alpha}) = (n-1)\Sigma \end{aligned}$$

4.5 多元正态分布的参数估计



故 Σ 的最大似然估计量 $\hat{\Sigma} = \frac{1}{n} A$ 不是无偏估计.

而样本协差阵 S 是 Σ 的无偏估计:

$$S = \frac{1}{n-1} A$$

性质2: 有效性

可以证明 $\bar{X}, S$ 是 μ, Σ 的“最小方差”无偏估计量, 即 $\bar{X}, S$ 是 μ, Σ 的有效估计量(见参考文献[2]).

4.5 多元正态分布的参数估计



性质3: 相合性(一致性)

可以证明当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\bar{X}, \hat{\Sigma}$ 是 μ, Σ 的强相合估计, 实际上, 因 $E(\bar{X}) = \mu$, 由强大数律知

$$P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} = \mu\right\} = 1$$

利用强大数律还可以证明:

$$P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\Sigma} = \Sigma\right\} = 1$$

4.5 多元正态分布的参数估计



性质4: 其它

还可以证明最大似估计量是 μ, Σ 的充分统计量;

$\bar{X}$ 是 μ 的极小极大估计(最大风险达最小);
且估计量具有渐近正态性.

4.5 多元正态分布的参数估计



为了从参数 μ, Σ 的最大似然估计来导出参数函数 $g(\mu, \Sigma)$ 的最大似然估计, 下面我们来介绍一条有用的结论.

定理2.5.3 设参数向量 θ 的函数为 $g(\theta)=\omega$, $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计. 则有

$$\hat{\omega} = g(\hat{\theta})$$

是 $\omega=g(\theta)$ 的最大似然估计.